CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.1 — **20 puan**

Bir kulenin tepesinden serbest bırakılan bir taş 4 saniye sonra zemine ulaşmıştır.

Sürtünmeler önemsenmediğine göre kulenin yüksekliğini hesaplayınız (g = 10 m/s²).

Cevap: Serbest düşmede alınan yol $h = (1 \div 2) \cdot g \cdot t^2$ formülüyle bulunur.
$h = 0{,}5 \cdot 10 \cdot (4)^2 = 5 \cdot 16 = 80$ metre olarak hesaplanır.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.2 — **20 puan**

Fizik laboratuvarında havası boşaltılmış cam bir tüp içinde kuş tüyü ve madeni paranın serbest düşme süreleri fotosel yardımıyla ölçülmüştür.

Ölçümde her iki nesnenin de aynı sürede düştüğü kanıtlandığına göre, bu deney hangi tarihsel görüşü çürütmüştür?

Cevap: Aristoteles'in 'ağır cisimler hafif cisimlere göre daha hızlı düşer' iddiasını çürütmüştür.
Galileo'nun vakum ortamında tüm cisimlerin kütleden bağımsız olarak aynı ivmeyle düşeceği hipotezini doğrulamıştır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Yatay doğrultuda fırlatılan bir cismin iki boyuttaki hareketi sonucunda izlediği yörünge eğrisel bir biçim alır.

Yörüngenin parabolik olmasının nedenini yatay ve düşey hareket bileşenlerinin zamanla ilişkisini kurarak açıklayınız.

Cevap: Yatayda alınan yol zamanla doğru orantılıdır ($x = vx \cdot t$), yani $t = x \div vx$'tir.
Düşeyde alınan yol ise zamanın karesiyle orantılıdır ($y = (1 \div 2) \cdot g \cdot t^2$); t yerine x yazıldığında $y = k \cdot x^2$ parabol denklemi elde edilir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

Yerden 20 metre yüksekteki bir uçurumun kenarından yatay doğrultuda 25 m/s hızla bir cisim atılmıştır.

Cismin yere düşme süresini ve yatayda aldığı menzil mesafesini hesaplayınız (g = 10 m/s²).

Cevap: Düşey düşme süresi: $h = (1 \div 2) \cdot g \cdot t^2 \Rightarrow 20 = 5 \cdot t^2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2$ saniye.
Yatay menzil: $x = vx \cdot t = 25 \cdot 2 = 50$ metre bulunur.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Ani fren yapan bir otobüsteki yolcuların öne doğru savrulması günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bu olayı Newton'ın eylemsizlik yasasını kullanarak açıklayınız.

Cevap: Otobüs fren yaptığında tekerlekler yavaşlar, ancak yolcular eylemsizlikleri nedeniyle sahip oldukları mevcut ileri doğru hızı korumak isterler.
Otobüs altlarından yavaşlarken vücutları önceki hızla hareketine devam etmeye çalıştığı için öne savrulurlar.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Newton'ın Üçüncü Hareket Yasası (Etki-Tepki Prensibi) doğadaki kuvvetlerin daima çiftler halinde bulunduğunu ifade eder.

Etki ve tepki kuvvetlerinin birbirini dengeleyememesinin temel nedenini açıklayınız.

Cevap: Kuvvetlerin birbirini dengeleyebilmesi (bileşkenin sıfır olması) için aynı cisim üzerine uygulanması gerekir.
Etki ve tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ve zıt yönlü olmalarına rağmen farklı iki cisim üzerinde oluştuklarından birbirini dengeleyemezler.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....